

## Versiebeheer

| Nr. | Datum      | Verspreiding     | Status       | Wijziging                                                                                              |
|-----|------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1 | 03/09/2025 | Ernie de Magtige | Eerste draft |                                                                                                        |
| 0.2 | 07/09/2025 | David Vermonden  | Feedback     | Aanpassingen aan initieel document                                                                     |
| 0.3 | 10/09/2025 | Ernie de Magtige | Update       | Aanpassingen naar aanleiding van feedback en consolidatie van alle labo lokalen in 1 document.         |
| 0.4 | 11/09/2025 | Ernie de Magtige | Update       | Toevoeging specifieke noden voor lokaal ELL.01.02 naar aanleiding van feedback van Steven Charpentier. |
| 0.5 | 14/09/2025 | Vaya Willemen    | Update       | Aanpassing specifieke noden ELL01.03                                                                   |
| 0.6 | 02/12/2025 | Maarten Luyts    | Update       | Toevoeging specifieke noden voor lokaal ELL.01.18, ELL.01.20                                           |
| 0.7 | 02/12/2025 | Marijn De Pooter | Update       | Toevoeging specifieke noden voor lokaal ELL.01.07, ELL.01.21                                           |
| 0.8 | 06/01/2026 | Maarten Luyts    | Edit         | Finale review voor eerste release aan alle collega's                                                   |
| 1.0 | 08/01/2026 | Maarten Luyts    | Release      | V1 ter publicatie                                                                                      |
| 1.1 | 16/09/2026 | Ernie de Magtige | Feedback     | Naar aanleiding van feedback van Isaac, zijn een aantal passages aangepast/ge-update                   |

## Termen en Afkorting

| Term             | Omschrijving                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rode lijn</b> | De rode lijn in <b>ELL.01.02</b> is een markering aangebracht in het labo die theorie en praktijk zone van elkaar scheidt. Deze lijn is aangebracht als veiligheidsmaatregel. |

---

# Labo lokaal

## 1 Algemene bepalingen (geldt voor alle labo's)

### 1.1 Doel en toepassing

Dit reglement geldt voor alle studenten en medewerkers die een labolokaal betreden. Het doel is het waarborgen van veiligheid, orde en verantwoord gebruik van alle aanwezige infrastructuur, apparatuur, verbruiksmaterialen en gereedschappen.

In aanvulling op deze bepalingen wordt de student geacht kennis te hebben genomen van de deontologische en gedragscode van AP (zie: <https://intranet.ap.be/deontologische-code-voor-studenten>).

Bij overtreding van de bepalingen in dit document kunnen sancties worden getroffen conform het orde- en tuchtreglement (zie: <https://www.ap.be/reglementen-kalenders>).

### 1.2 Toegang tot het labo

- Het labo mag enkel betreden worden tijdens officiële lesmomenten of na toestemming van een lector of toezichter.
- Enkel ingeschreven studenten en personeel hebben toegang. Bezoekers zijn enkel toegelaten mits voorafgaande toestemming.

### 1.3 Algemeen gedrag

- Respect voor medestudenten, lectoren en materiaal is verplicht.
- Het is verboden om te eten in het labo.
- Drinken in gesloten fles mag.
- Het is niet toegelaten om zonder instructies of toezicht apparatuur te verplaatsen of aan te passen.
- Orde en netheid zijn essentieel: enkel benodigd materiaal ligt op de werkplek; deze wordt na afloop netjes achtergelaten.

### 1.4 Gebruik van materiaal en infrastructuur

- Alle aanwezige infrastructuur, apparatuur, gebruiksmaterialen, gereedschappen en software worden uitsluitend gebruikt voor opdrachten en oefeningen die bij de opleiding horen.
- Persoonlijke apparatuur, randapparatuur en externe opslagmedia mogen niet worden aangesloten op apparatuur, netwerken of andere infrastructuur van AP, tenzij dit deel uitmaakt van de labo-opdracht of hiervoor uitdrukkelijk toestemming werd gegeven door de lector.
- Op persoonlijke apparatuur mogen studenten eigen randapparatuur en externe opslagmedia gebruiken, tenzij de lector om veiligheids-, beveiligings- of didactische redenen andere instructies geeft.

- Het is verboden om de hardware zelfstandig te repareren. Defecten worden onmiddellijk gemeld aan de begeleidende lector.
- Het inbouwen van mogelijkheden om de beveiliging te omzeilen is ten strengste verboden.
- Al het meubilair blijft op de voorziene plek staan.
- De laatste tien minuten van elk lesmoment zijn gereserveerd voor het beëindigen van de lesactiviteiten en terugzetten van het labo naar zijn oorspronkelijke staat. Volgende zaken dienen zeker te gebeuren:
  - Veilig uitschakelen van de apparatuur
  - Alle apparatuur, gereedschap en niet gebruikt gebruiksmateriaal wordt terug op zijn plek gelegd.
  - Stoelen terug onder de tafel zetten
  - Afval gesorteerd te verwijderen.
  - Verwijderen van persoonlijk materiaal uit het labo

## 1.5 Digitale veiligheid en ethiek

- Studenten gebruiken enkel accounts en toegangsgegevens waarvoor zij gemachtigd zijn. Het delen van wachtwoorden of andere persoonlijke inloggegevens is niet toegestaan.
- Cybersecuritytools, scanners, sniffers, exploits, malware en vergelijkbare software worden uitsluitend gebruikt binnen het kader en de scope van de labo-opdracht.
- Handelingen zoals scannen, onderscheppen, testen of aanvallen mogen uitsluitend worden uitgevoerd op systemen, toepassingen en netwerken die hiervoor binnen de opdracht expliciet zijn voorzien of waarvoor toestemming is gegeven. AP-systemen, externe systemen, netwerken en persoonlijke toestellen buiten deze scope mogen niet als doelwit worden gebruikt.
- Een persoonlijke computer mag worden gebruikt om de voorziene labo-omgeving, bijvoorbeeld virtuele machines of containers, uit te voeren wanneer dit onderdeel is van de opdracht.
- Data die tijdens oefeningen wordt aangemaakt, verzameld of onderschept, zoals logs en pakketcaptures, wordt als vertrouwelijk behandeld en mag niet buiten de voorziene labo-omgeving of opdracht worden verspreid.

## 2 Specifieke bepalingen per labo

### 2.1 ELL.01.01 - Projectlokaal CSC, SNB

- Servers en netwerkapparatuur mogen opgesteld worden in de rackruimte toegewezen door de verantwoordelijken van Bletchley ([bletchley@ap.be](mailto:bletchley@ap.be)).
- Verzoeken tot internettoegang voor projecten kunnen worden gericht aan de Bletchley-verantwoordelijken. Na goedkeuring en overleg zal de toegang worden ingesteld
- Toegang tot het Bletchley lokaal is enkel mogelijk na aanvraag op [bletchley@ap.be](mailto:bletchley@ap.be).
- Het installeren of verwijderen van software op het materiaal in het Bletchley lokaal mag enkel met toestemming van de lector.

## 2.2 ELL.01.02 – Smart Lab

### 2.2.1.1 Toegang tot het labo

- Halverwege het labo is **een rode lijn** aanwezig. Uit veiligheidsoverweging mag een student **NIET** over deze rode lijn zonder geslaagd te zijn voor de **labo Digitap test**. Deze test toetst de kennis van de student over elektrische veiligheid en handelen testen.
- De rood gearceerde gebieden mogen enkel door een lector betreden worden.

### 2.2.1.2 Gebruik van materiaal en infrastructuur

- De elektriciteitskasten worden enkel gebruikt of geopend na toestemming van de lector.
- De schakelaar naast de elektriciteitskasten mag enkel door een lector bediend worden, of door een student na uitdrukkelijke en duidelijke toestemming van de lector, die bekend moet zijn met het nummer van de kast die hierdoor vrijgegeven wordt.
- Kabels worden correct van lengte gemaakt met minimaal verlies aan materiaal. Losliggende kabels worden netjes gelegd om struikelgevaar te vermijden en worden na gebruik weggegooid of terug op categorie in de juiste kast gelegd.
- Gereedschap zoals krimptangen, kabeltesters en schroevendraaiers wordt correct gebruikt en na afloop terug op de voorziene plaats gelegd.
- Schakelmateriaal wordt correct gebruikt en geplaatst. Er wordt niets losgetrokken, alle materiaal heeft handvaten of dergelijke om zonder schade geplaatst en verwijderd te worden, gebruik dit ook.

### 2.2.1.3 Veiligheid en noodprocedures

- Metalen voorwerpen die voor ongewild contact kunnen zorgen dienen verwijderd te worden voor dat iemand over de rode lijn in het lokaal gaat. Het gaat hier over bijvoorbeeld ringen, kettingen en losse armbanden.

### 2.2.1.4 Afsluiten na de les

- Alle kabels worden losgekoppeld, opgerold en per categorie weggelegd.
- Alle gereedschappen worden teruggelegd op de juiste plaats.
- Elektriciteitskasten worden afgesloten.

## 2.3 ELL.01.03 - Labo Netwerken

- Studenten die hun netwerkadapter thuis zijn vergeten, kunnen er eentje uitlenen bij de lector, mits afgeven van de studentenkaart.
- Netwerkkaparaatuur (switches, routers, firewalls, racks) wordt enkel gebruikt volgens de opdracht of instructies van de lector.
- Kabels worden correct ingeplugd en verwijderd (niet trekken, wel clips gebruiken). Losliggende kabels worden netjes gelegd om struikelgevaar te vermijden.
- Connectoren van kabels liggen of hangen nooit op de grond. Niet tijdens het werken met de kabels, ook niet nadat ze weggeborgen zijn.
- Gereedschap zoals krimptangen, kabeltesters en schroevendraaiers wordt correct gebruikt en na afloop terug op de voorziene plaats gelegd.
- Gesloten racks blijven gesloten, tenzij expliciet toegang wordt gegeven door de lector.
- Het aansluiten van persoonlijke apparatuur op de aanwezige netwerkkaparaatuur, AP-netwerken of andere AP-infrastructuur mag enkel wanneer dit deel uitmaakt van de labo-opdracht of na toestemming van de lector.
- Na afloop van elke sessie wordt het lokaal volledig in orde gebracht:
  - Alle kabels worden losgekoppeld, opgerold en/of opgehangen zonder dat connectoren de grond raken.
  - Alle gereedschappen worden teruggelegd op de juiste plaats.
  - Geopende racks worden opnieuw afgesloten.
  - Uitgeleende netwerkadapters worden teruggegeven aan de lector.

## 2.4 ELL.01.04 - Embedded Elektronica

- Alle kabels en onderdelen terugleggen 15 minuten voor het labo eindigt.
- Defecte onderdelen weggooien.
- Defecte apparatuur melden aan de lector.
- Niets met het stopcontact verbinden.
- Geen grotere stromen dan 0.5 A door de breadboards laten vloeien.
- De multimeter na gebruik altijd voor spanningsmeting configureren. (Vermijd gesmolten zekeringen)
- De soldeerbouten afzetten na gebruik.
- Voorzichtig zijn met de oscilloscoop probes!

## 2.5 ELL.01.05 – CyberSec

- Geen uitbreidingen

## 2.6 ELL.01.07 – Software

### 2.6.1.1 Afsluiten na de les

- Alle randapparatuur (afstandsbediening, kabels, enz) wordt teruggelegd op de juiste plaats.

- Werktafels worden netjes achtergelaten.
- Stoelen en krukken worden netjes onder de tafels geschoven.
- Stroomkabels van haspeldozen worden na gebruik weer opgerold.
- Afval wordt in de voorziene vuilbakken gedeponeerd.

## 2.7 ELL.01.18 - Projectlokaal IoT

- Het gebruik van een eigen computer is verplicht waarbij deze is voorzien van de correcte softwareprogramma's. Specifieke computerproblemen<sup>1</sup> zullen door de lector(en) niet worden opgelost.
- Het uitvoeren van metingen, het gebruik van een labovoeding, het solderen worden uitgevoerd in lokaal ELL.01.20. In het algemeen worden alle werken aan de testopstelling gedaan aan de werkbanken in lokaal ELL.01.20.
- Als er voor een vak langdurige opslag nodig is, kan deze worden aangevraagd bij de docent. De student wordt dan een bak toegewezen in de bakkenopstelling. Deze bak moet voorzien van een label.
- Na elke sessie dient het lokaal weer volledig in orde gebracht te worden:
  - *Snoeren, kabels, gereedschappen, meettoestellen, (onderdelen van) projectopstelling, enz. worden teruggelegd op de voorziene plaats.*
  - *Uitzetten van meettoestellen en soldeerbouten en andere toestellen die gebruikt zijn tijdens de les.*
  - *Alle tafels moeten vrij zijn van materiaal na elke les.*
  - *Als je werkplek vuil is voor de start van het labo, gelieve dit te melden aan de begeleidende docent.*
- Als er één defect is aan één van de toestellen of een component van één van de kits, gelieve dit te melden en te laten vervangen door de begeleidende docent. Dit kan gebeuren en is geen probleem. Bij opzettelijke schade hangen er consequenties aan vast. Iedereen wilt met werkend materiaal werken aan een opdracht of examen.

## 2.6 ELL.01.19 - Elektronica & Elektriciteit

- Zie ELL.01.04 Elektronicalokaal

## 2.7 ELL.01.20 Multidisciplinair Project lokaal IT@AP

- Dit lokaal is voorzien voor studenten die het Multidisciplinair Project volgen of hun Bachelorproef of WPL intern doen bij een van de IT-opleidingen.
- De werkbanken zijn gedeelde werkbanken voor de aangrenzende lokalen Projectlokaal IoT en Projectlokaal AI & Robotica. Deze mogen vrij gebruikt worden door de relevante vakken die doorgaan in deze lokalen.
  - De werkbanken dienen na elke les opgeruimd te worden

---

<sup>1</sup> Problemen eigen aan de computer zoals bijv. hardware of operating system problemen

- De materialen in de kasten en/of banken zijn niet toegankelijk voor de studenten. De bakkenstelling naast de werkbanken wel.
- De bureaus in het lokaal kunnen gebruikt worden door studenten die les hebben in de aangrenzende lokalen mits toestemming van de docent die lesgeeft in het aangrenzende lokaal.

## **ELL.01.21 - Software**

### **2.7.1.1 Afsluiten na de les**

- Alle randapparatuur (afstandsbediening, kabels, enz) wordt teruggelegd op de juiste plaats.
- Werktafels worden netjes achtergelaten.
- Stoelen en krukken worden netjes onder de tafels geschoven.
- Stroomkabels van haspeldozen worden na gebruik weer opgerold.
- Afval wordt in de voorziene vuilbakken gedeponeerd.

## **ELL.01.22 – Lokaal Robotica & AI**

Dit lokaal is voorzien voor studenten die roboticacursussen volgen. Hiervoor is het labo uitgerust met verschillende robots, drones, afschermingen en laadinfrastructuur.

- Het gebruik van een eigen computer is verplicht waarbij deze is voorzien van de correcte softwareprogramma's. Specifieke computerproblemen zullen door de lector(en) niet worden opgelost.
- Bij het maken van brokken (al dan niet opzettelijk) wordt de studentenkaart ingeleverd bij de lector(en) en volgt een gesprek met het opleidingshoofd die de eventuele gevolgen vastlegt.
- Het uitvoeren van metingen, het gebruik van een labovoeding, solderen worden uitgevoerd in lokaal ELL.01.20. In het algemeen worden alle werken aan de testopstelling gedaan aan de werkbanken in lokaal ELL.01.20.
- Correct gebruik van robots en drones
  - Kleine, niet gebruikte drones of robots staan op een tafel, niet op de grond.
  - Tussen vliegende drones en studenten is er steeds een barrière aanwezig, bijv. een dronenet.
  - Het is verboden om drones te laten landen op je hand.
  - Het aangezicht is steeds naar het gevaar gericht. (= robot of drone)
  - Je draag een AP-drone & robot operator T-shirt als je met een drone of robot buiten het labo aan de slag gaat.
  - Batterijen worden steeds opgeladen onder toezicht.